

1. 다음 상태표를 각각에 대하여,

Date.

No.

상태도나 가능한 곳까지 축적을 완성하라. (입력 값이 알려지지 않은 후에도)

a.

$q_1 q_2$	$x=0$	$q_1^* q_2^*$ $x=1$	z	$x: 0 1 0 1 1 0 0$
00	00	10	1	$q_1: 0$
01	00	10	0	$q_2: 0$
10	10	11	1	$z:$
11	00	01	0	

b.

q	$x=0$	q^* $x=1$	z	$x: 0 0 1 1 1 0 0 1$
A	A	B	0	$q: A$
B	C	B	0	$z:$
C	C	B	1	
D	A	B	1	

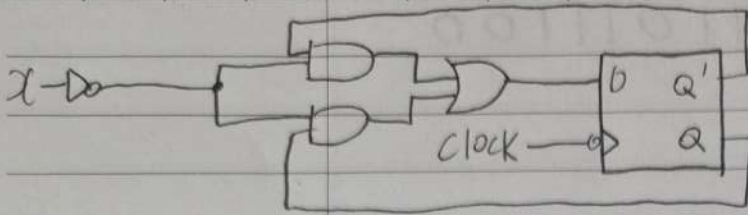
c.

$q_1 q_2$	$x=0$	$q_1^* q_2^*$ $x=1$	$x=0$	z $x=1$	$x: 000 0 1 00$
00	00	10	0	0	$q_1: 0$
01	11	00	1	1	$q_2: 0$
10	01	01	0	1	$z:$
11	01	11	1	1	

d.

q	$x=0$	q^* $x=1$	$x=0$	z $x=1$	$x: 0 0 000 1 1$
A	A	B	0	1	$q: A$
B	C	B	0	1	$z:$
C	C	D	0	1	
D	C	D	1	1	

2. 다음 플립플롭 회로에서



회로의 플립플롭이 아래와 같은 때, 타이밍도를 완성하라.

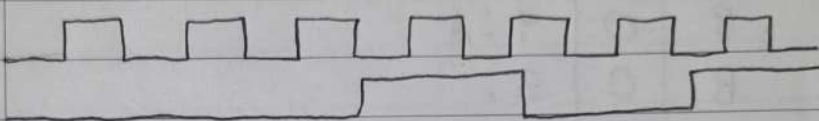
a. D 플립플롭

b. T 플립플롭

두 경우 모두 플립플롭들의 초기값은 0이다.

CLOCK

X



3. 입력 C와 D를 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있는데 만약 $C=0$ 이면 $Q^* = D \oplus Q$ 이고 $C=1$ 이면 $Q^* = D'$ 가 된다.

a. 이 플립플롭의 상태도를 보여라.

b. C, D 그리고 Q에 의한 Q^* 의 식을 작성하라.

다
6

Date.

No.

1.

a.

X 011011100

q₁ 0011011000

q₂ 0001001100

Z 1110110011

b.

X 010111001

q A A B C B B B C C B

Z 0001000110

c.

X 000101100

q₁ 0000100101

q₂ 0000010011

Z 000001001

d.

X 0101000111

q A A B C D C C C D D D

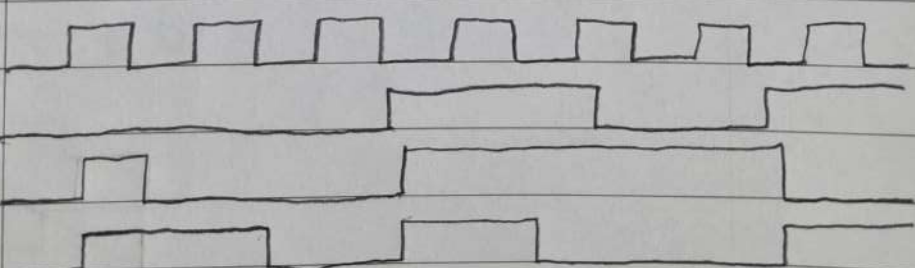
Z 0101100111

2. CLOCK

X

a. D 플립플롭 Q

b. T 플립플롭 Q



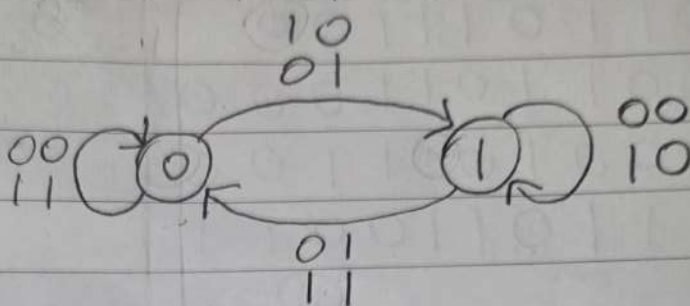
3.

Date.

No.

a. F/F 10 E45

C D	Q^*	
	$Q=0$	$Q=1$
0 0	0	1
0 1	1	0
1 0	1	1
1 1	0	0



b. 14

$$Q^* = C'(D \oplus Q) + CD' = C'D'Q + C'DQ' + CD'$$

$$= C'DQ' + CD' + D'Q$$